DO C AO BINÁRIO · ENCONTRO 1 · LIGA PROTOFPGA

Folha de atividade

Nomes da dupla: _____ Data: ____ / ____

Parte A — Atividade em aula (em duplas)

Trabalhem na mesma máquina, com o arquivo aula1_soma.asm aberto no MARS. Cada parte tem tempo curto. Se travarem, chamem.

A1 — Observar (5 min)

1. Abram o arquivo aula1_soma.asm no MARS e cliquem em Assemble.
2. Na janela Text Segment, achem a linha correspondente a add $t2, $t0, $t1 e copiem aqui o conteúdo das colunas Basic e Code:

3. As diretivas .text e .globl aparecem nessa janela? Por quê?

A2 — Prever (5 min)

4. Antes de clicar em qualquer coisa, escrevam os valores que esperam ao final do programa:

```
$t0 = _________     $t1 = _________     $t2 = _________     $t3 = _________
```

5. Agora executem com Step, um passo de cada vez, conferindo a cada clique.
6. Erraram em algum passo? Qual, e por quê?

A3 — Modificar (5 min)

7. Voltem à aba Edit e troquem o 12 por 20 na primeira linha.
8. Antes de montar de novo, escrevam a nova previsão:

```
$t2 = _________     $t3 = _________
```

9. Cliquem em Assemble, executem e confiram.
10. Olhem de novo a coluna Code. Ela mudou? Mudou só a primeira linha ou todas?

A4 — Explicar (3 min)

11. Escrevam UMA frase explicando o que a instrução add $t3, $t2, $t2 fez. A frase precisa ser compreensível para alguém que não esteve nesta aula.

Parte B — Desafio da semana

> **Enunciado**
>
> Escreva no MARS um programa que calcule (a + b) + a, com a = 7 e b = 3, usando apenas as instruções li e add.
>
> Confira o resultado no registrador de destino e anote: quantas instruções apareceram na janela Text Segment?

Espaço para o seu programa:

Parte C — Exercícios de revisão

Onze perguntas, para fazer em casa. As três últimas pedem o MARS. Tentem responder tudo antes de abrir o gabarito — conferir cedo demais desperdiça o exercício.

1. Explique, em uma frase, a diferença entre uma linha de assembly e o código de máquina correspondente.

2. Verdadeiro ou falso: o MARS é o processador do seu notebook. Justifique em até dez palavras.

3. Quando você clica em Assemble, qual dos três programas — compilador, montador ou processador — está trabalhando?

4. Por que as diretivas .text e .globl não aparecem na janela Text Segment?

5. Depois de executar add $t2, $t0, $t1, quanto vale $t0? Por quê?

---

6. Os endereços da primeira coluna pulam de 4 em 4. Qual é o motivo?

---

7. O que é uma pseudoinstrução? Dê o exemplo visto em aula e diga em que instrução real ela se transforma.

---

8. Se você trocar o valor 12 por 20 na primeira linha do programa, quantas instruções da coluna Code mudam? Por quê?

---

9. Associe cada termo à descrição correta. Termos: (a) Assembly, (b) montador, (c) registrador, (d) linguagem de máquina, (e) simulador. Descrições: (I) programa que imita um processador; (II) instruções representadas numericamente; (III) local rápido dentro do processador onde um valor fica durante a conta; (IV) representação textual próxima das operações da arquitetura; (V) ferramenta que converte assembly em código de máquina.

---

10. Suponha $t0 = 8 e $t1 = 3. Qual o valor de $t2 e de $t3 depois de executar, nesta ordem, add $t2, $t0, $t1 e depois sub $t3, $t2, $t1?

---

11. Escolha os valores A e B para que o programa termine com $t2 = 30 e $t3 = 12. Escreva a previsão, teste no MARS e explique por que funciona.

Programa do exercício 11:

```
        li   $t0, A
        li   $t1, B
        add  $t2, $t0, $t1
        sub  $t3, $t2, $t0
```